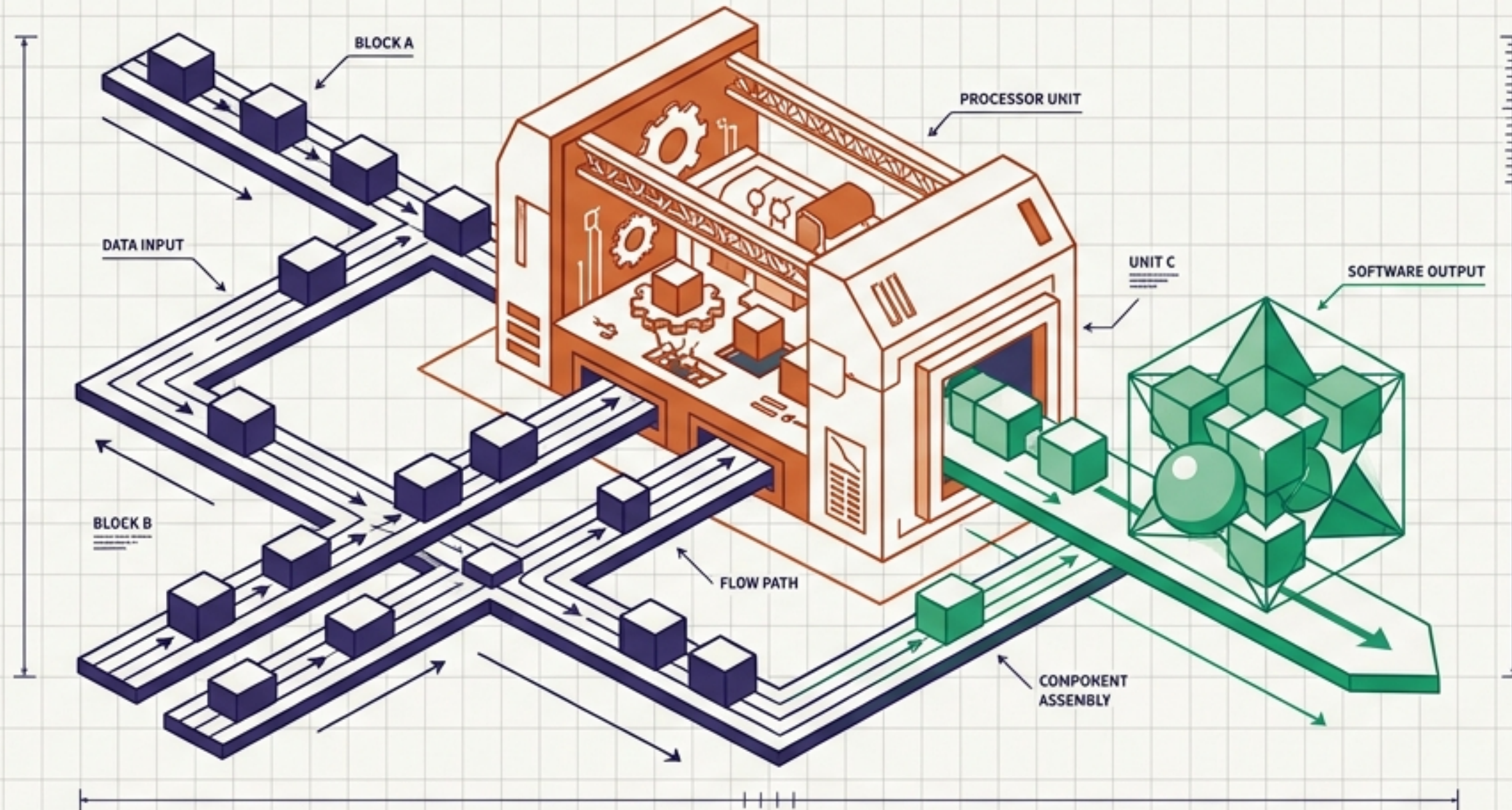


ECOSISTEMA, ENTORNO Y PROYECTOS DE IA

De la experimentación al software real.

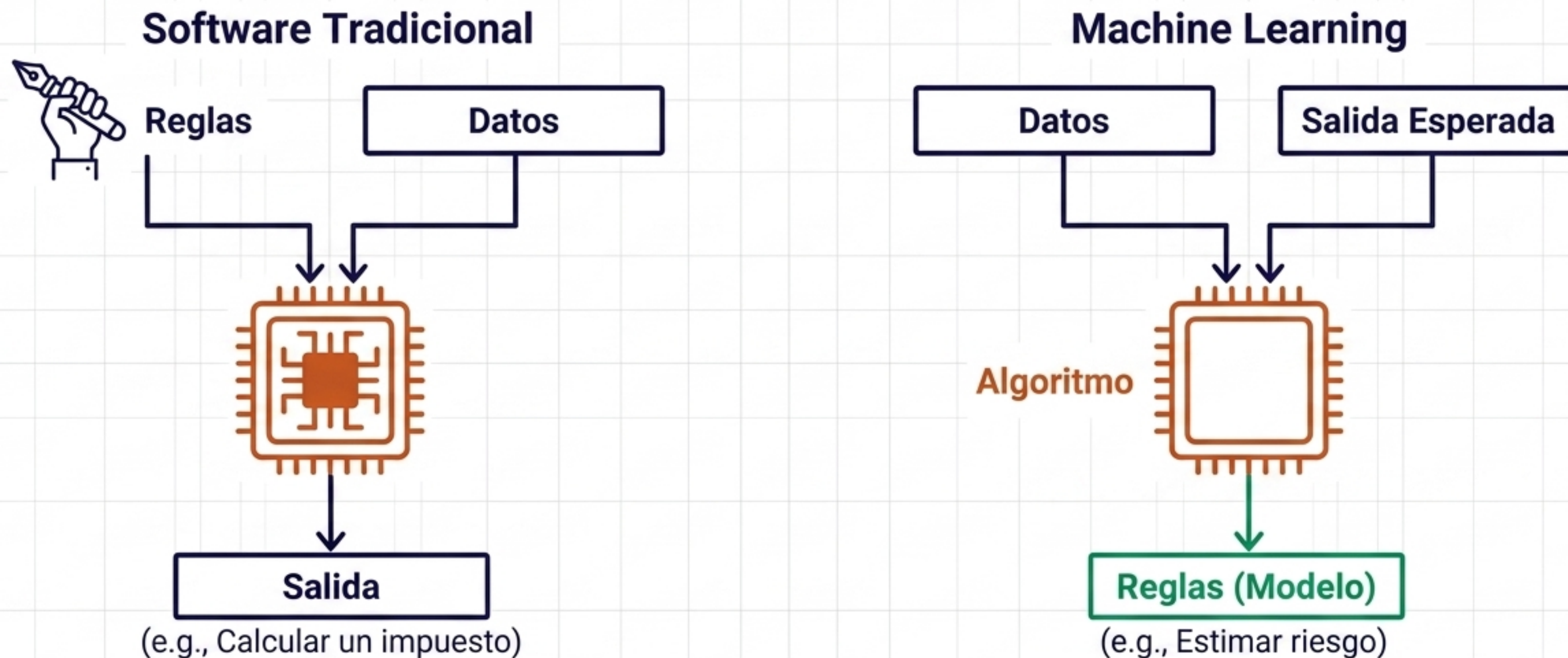


PROJECT: AI ECOSYSTEM INTRO

DATE: OCT 26, 2024

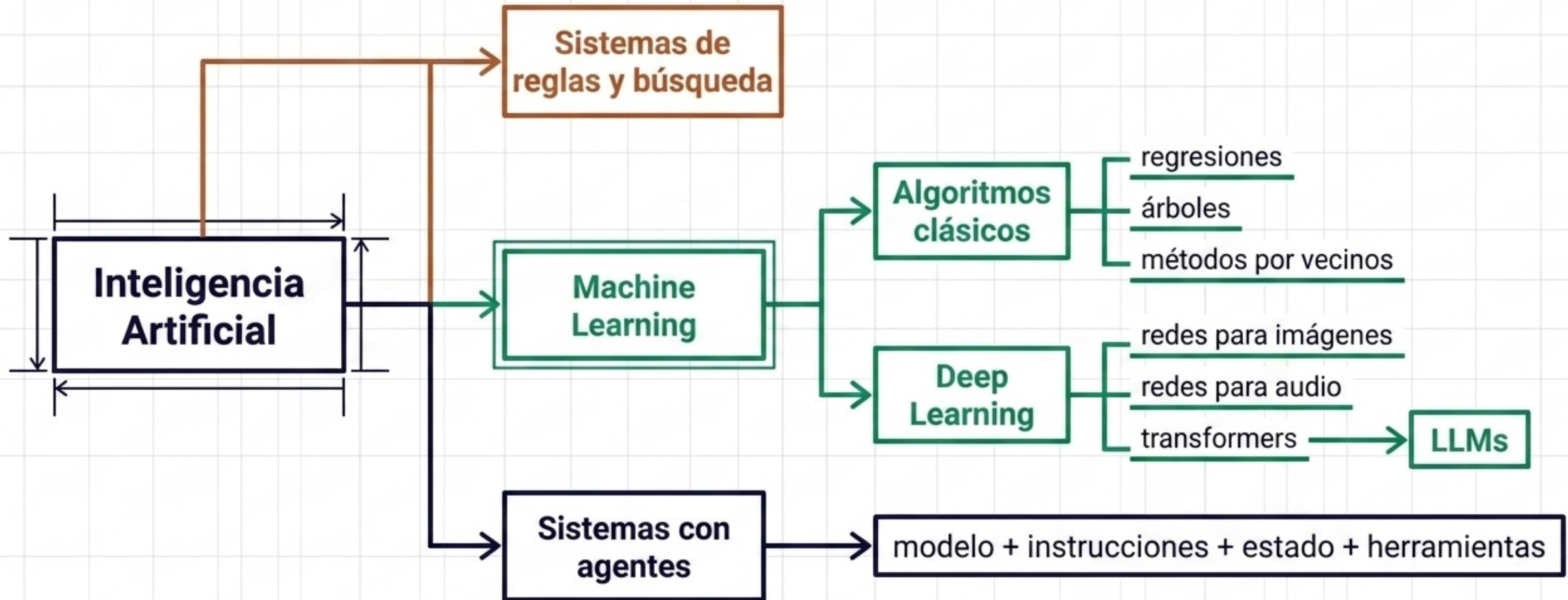
DRAWN BY: AI ARCHITECT

El cambio de paradigma: Reglas frente a Aprendizaje



En Machine Learning, el modelo ajusta sus propios parámetros basándose en ejemplos históricos. La salida del algoritmo **son** las reglas.

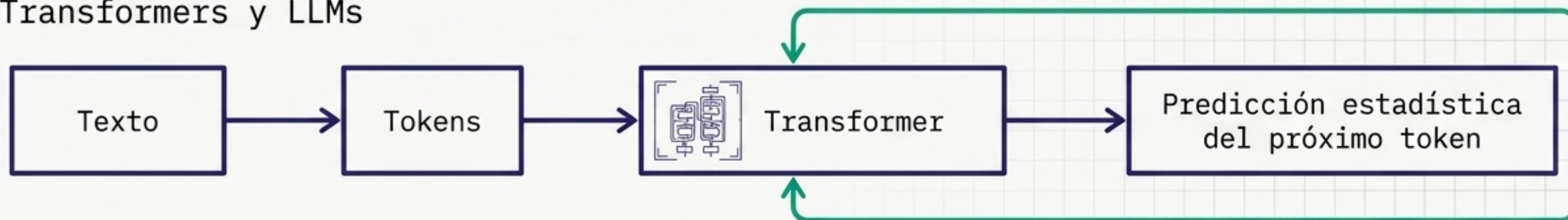
El Mapa del Ecosistema de IA



No existe una jerarquía donde 'más IA' signifique una 'mejor solución'. Si una regla exacta resuelve el problema, un modelo solo suma costo.

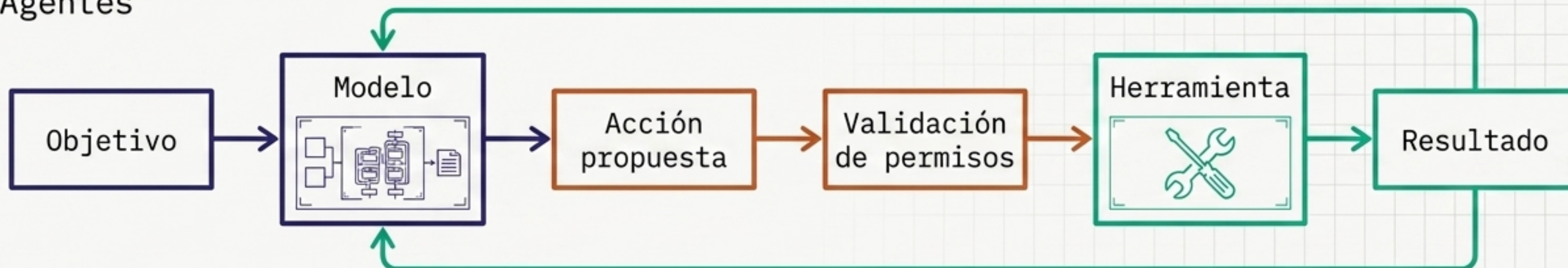
Desmitificando Transformers y Agentes

Transformers y LLMs



El mecanismo básico sigue siendo una predicción estadística de secuencias, no razonamiento humano.

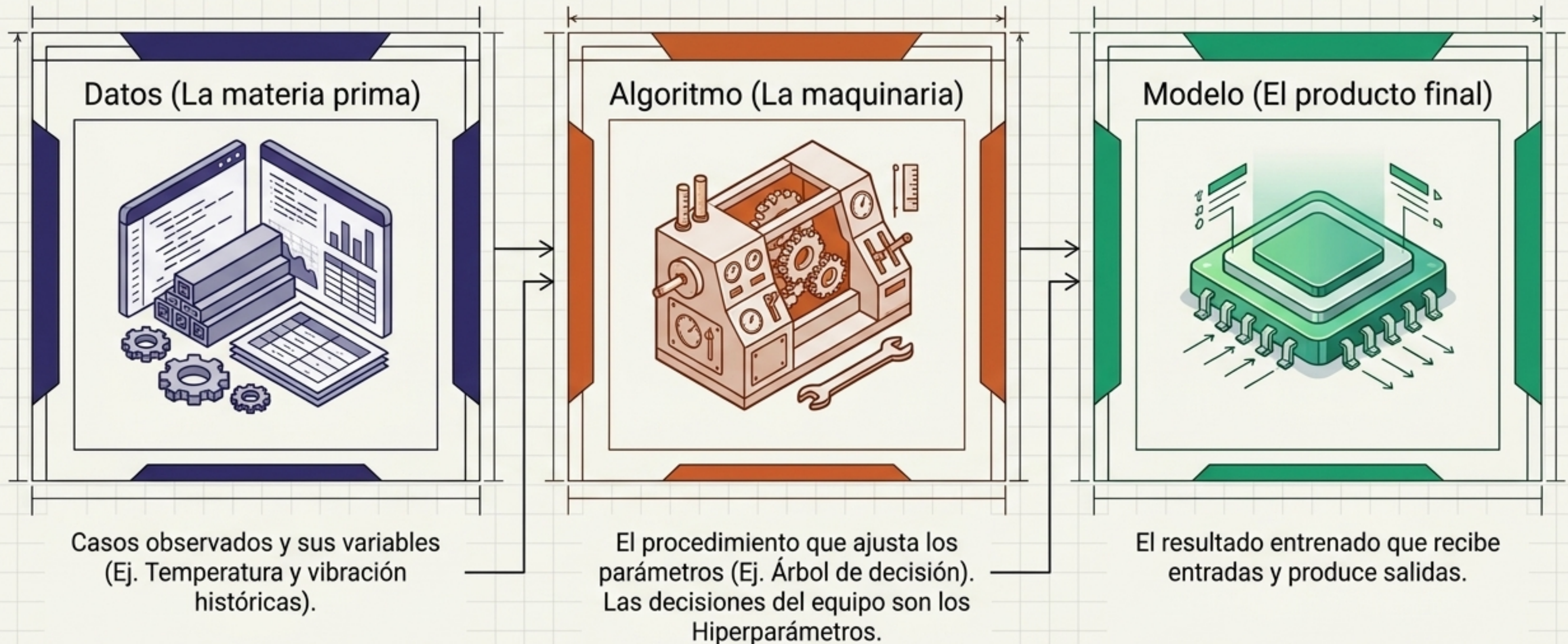
Agentes



Un agente no es una nueva clase de modelo. Es un sistema que permite solicitar herramientas.

La Trinidad Básica: Datos, Algoritmo y Modelo

Estos términos suelen mezclarse, pero cumplen funciones estrictamente distintas en el desarrollo.



Las dos fases del tiempo: Entrenamiento e Inferencia

FASE 1: ENTRENAMIENTO



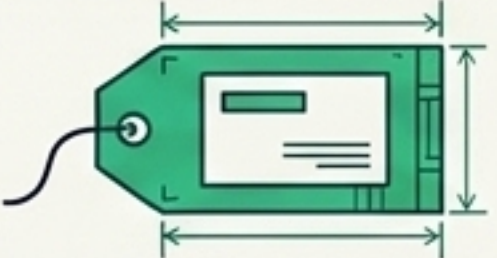
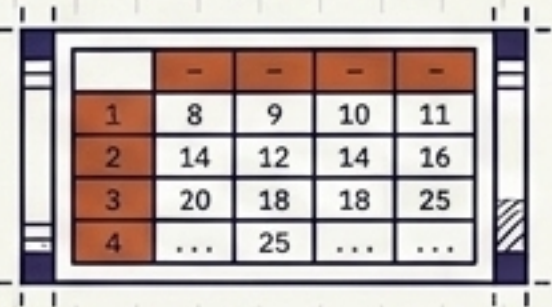
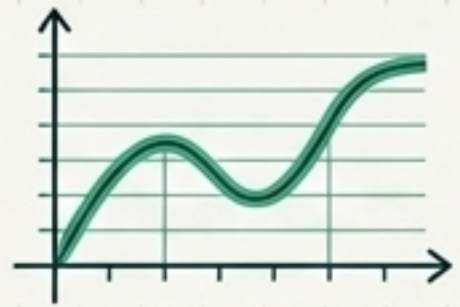
El algoritmo compara predicciones con respuestas conocidas y ajusta parámetros.

FASE 2: INFERENCIA

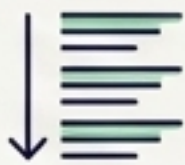
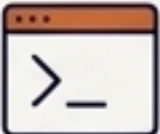
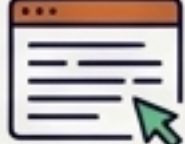
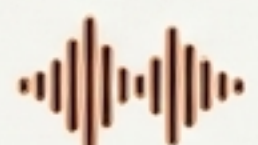


El modelo ya entrenado recibe un caso nuevo. Nunca modifica sus parámetros en esta fase.

La salida define la arquitectura (Visión y Números)

ENTRADA	TAREA	SALIDA	EJEMPLO
	Clasificación		¿Es urgente o no?
	Regresión		¿Cuánta demanda habrá?
	Detección		¿Qué objetos hay y dónde?
	Segmentación		¿Qué superficie es cultivo?

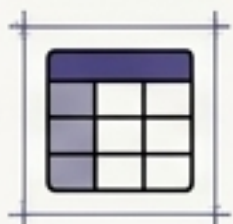
La salida define la arquitectura (Texto y Audio)

ENTRADA	TAREA	SALIDA	EJEMPLO
 Una consulta	Recuperación	 Fragmentos ordenados	¿Qué documento es relevante?
 Un prompt y contexto	Generación	 Una secuencia nueva	¿Cómo resumimos este texto?
 Una señal de audio	ASR (Reconocimiento automático de voz)	A B C Texto	¿Qué se dijo en la llamada?
A B C Texto	TTS (Síntesis de voz desde texto)	 Una señal de audio	¿Cómo sintetizamos la respuesta?

Decir “queremos usar IA” no define un problema. La tarea técnica exacta determina los datos, el modelo y las métricas necesarias.

Las Herramientas del Taller: Ecosistema Python

Estructura Base



NumPy:

Arreglos numéricos y operaciones vectorizadas



pandas:

Tablas, columnas y exploración de datos

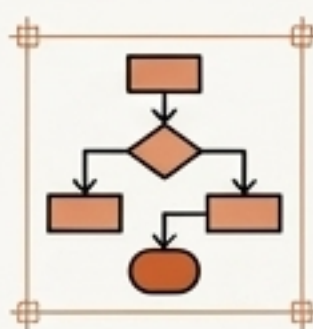


Matplotlib:

Gráficos y visualización de resultados



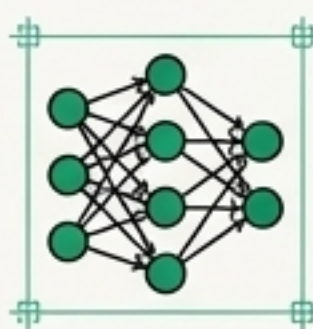
Machine Learning Clásico



scikit-learn:

Algoritmos clásicos, splits y métricas

Tensores y Redes



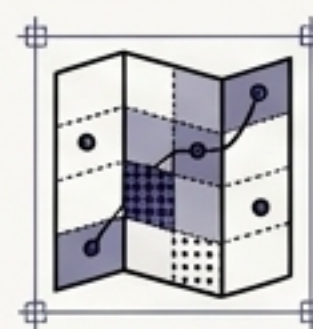
PyTorch:

Redes neuronales e inferencia visual

TensorFlow / Keras:

Comparación de interfaces de Deep Learning

Modelos Especializados



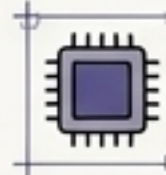
Transformers:

Modelos preentrenados de texto y audio

Rasterio / GeoPandas:

Datos ráster y vectoriales geoespaciales

Hardware de Ejecución



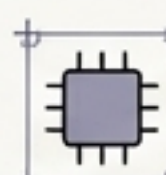
CPU:

Procesador general



CUDA:

GPU NVIDIA



MPS:

GPU Apple



Nota de

Advertencia: Estos nombres indican dónde puede ejecutarse un tensor; no describen un algoritmo diferente.

La Ecuación de la Reproducibilidad



Entorno



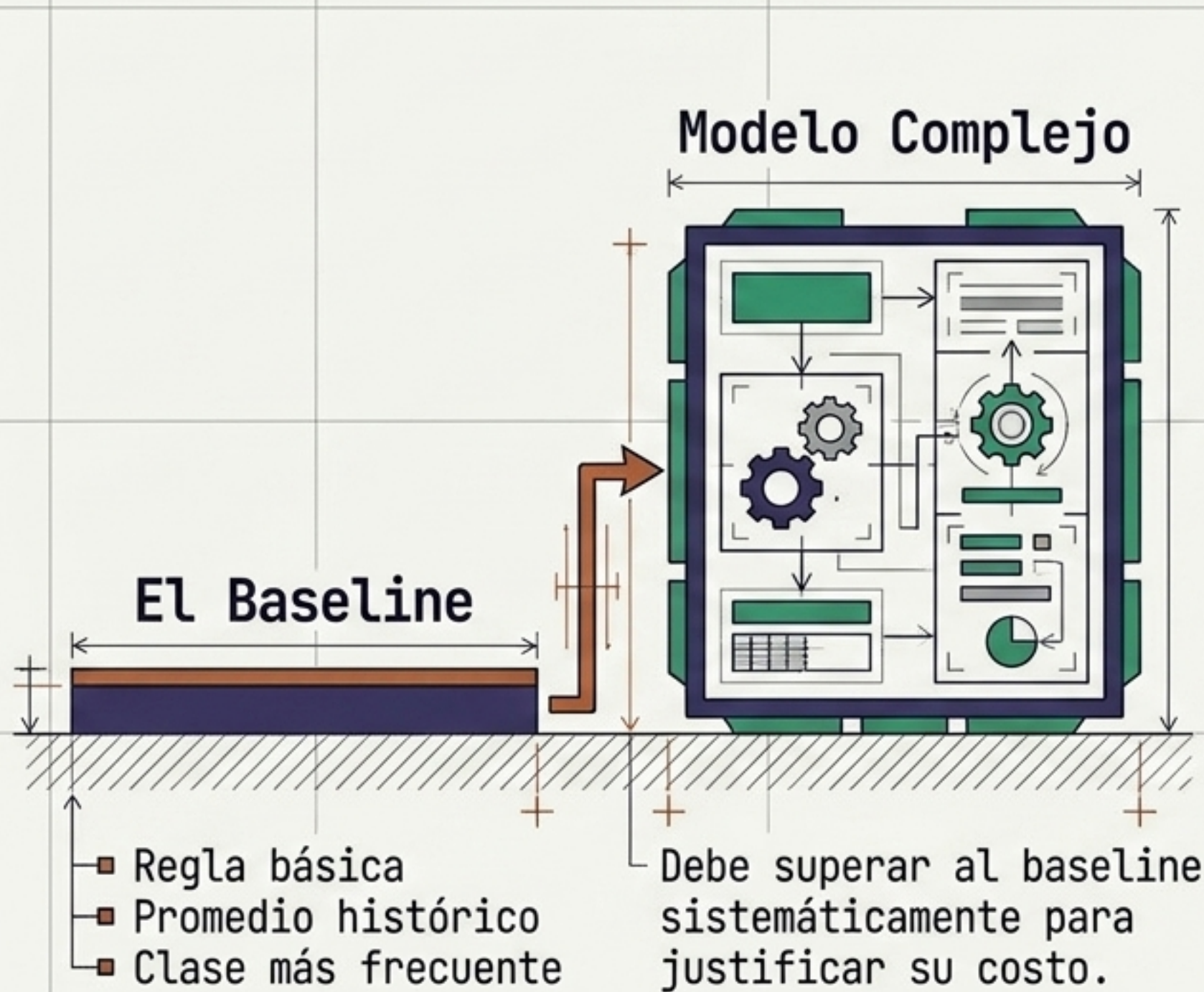
Un entorno virtual (`requirements.txt`) garantiza la misma versión de las librerías base.

Semilla



Fijar una semilla elimina la variación aleatoria al crear datos, inicializar parámetros o mezclar muestras.

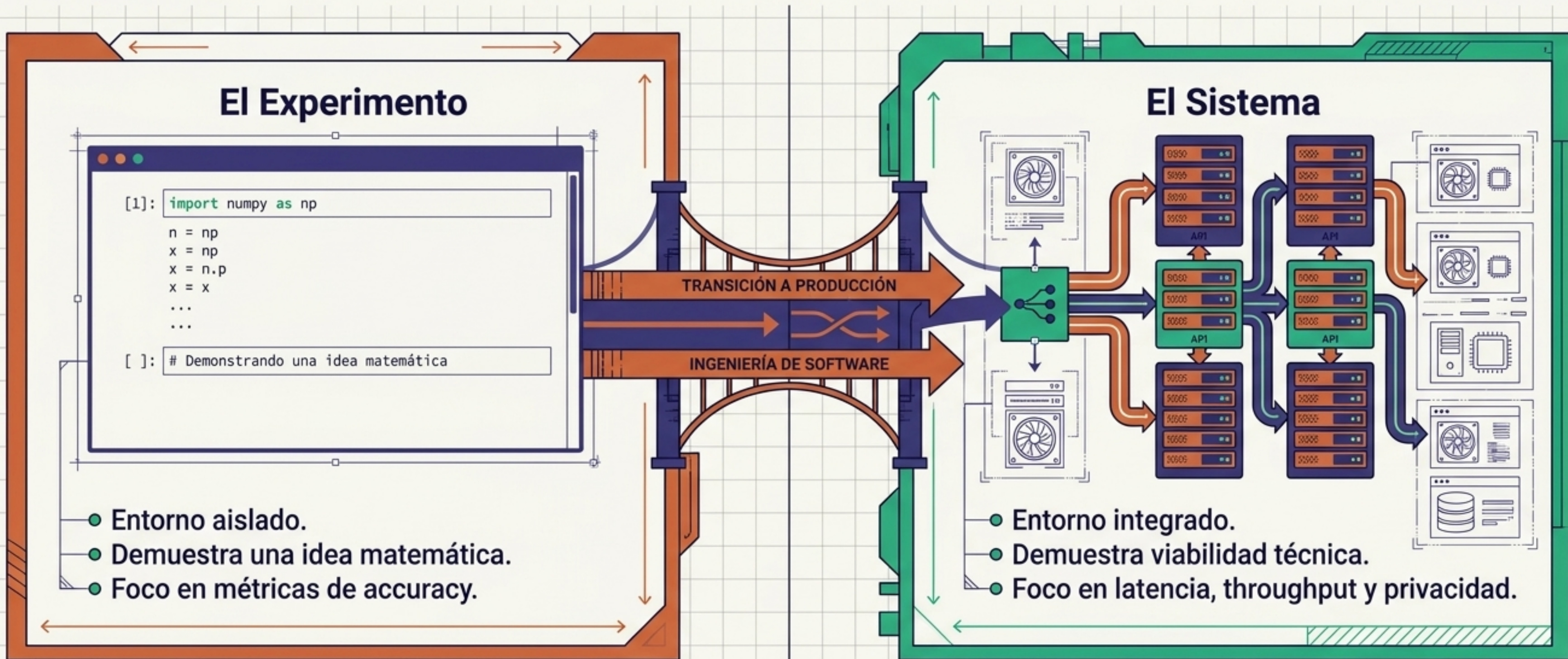
Más allá del Accuracy: El rol del Baseline y la Evaluación



Evaluar no es solamente calcular accuracy

- ✓ ¿Qué tipo de error se produce?
- ✓ ¿Cuánto cuesta un falso positivo o un falso negativo?
- ✓ ¿Falla en subgrupos específicos?
- ✓ ¿Existe una forma segura de derivar un caso (fallback)?

El Salto a Producción: De Experimento a Software



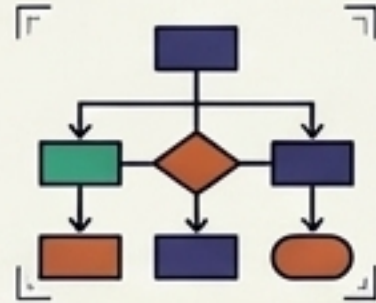
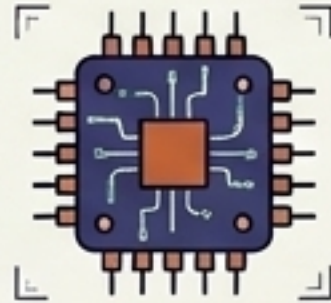
Un notebook demuestra una idea. Un producto necesita contratos, pruebas, monitoreo y responsables.

El Contrato de Software

Especificación de Contrato		Requisitos API	
¿Qué recibe?		Validación estricta de rangos, tipos de datos (e.g., int, float, string) y campos faltantes requeridos.	
¿Qué devuelve?		Estructura JSON definida con: `clase` (string), `score_de_confianza` (float entre 0.0 y 1.0), `version_modelo` (string exacto).	
Presupuesto de latencia		Tiempo máximo de inferencia (P99): < 50ms. Debe cumplir con los SLAs establecidos.	
Comportamiento Fallback		En caso de fallo del modelo, datos inválidos o resultado de baja confianza: Rechazar solicitud (con código de error específico) O derivar a flujo de revisión humana.	
Observabilidad		Registro completo de todas las entradas permitidas, salidas generadas, tiempos de ejecución por solicitud y monitoreo de drift de los datos (e.g., cambios en la distribución).	

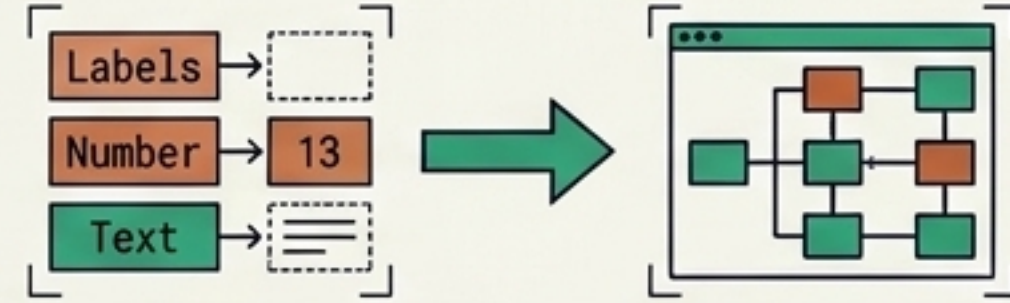
Síntesis: IA como Ingeniería de Software

Es Ingeniería, no Magia



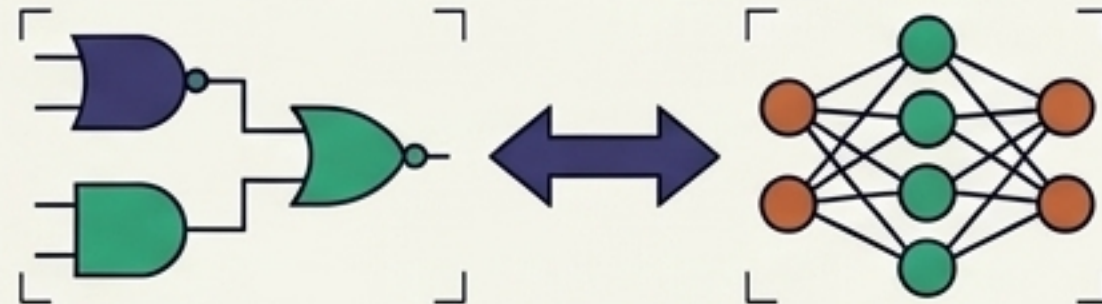
La Inteligencia Artificial es software estructurado que resuelve problemas, no una caja negra mística.

La Salida Manda



La salida requerida (etiquetas, números, cajas, texto) define toda la arquitectura técnica de la solución.

Reglas vs Modelos



Las reglas programadas manualmente y los modelos que aprenden de los datos no compiten; se complementan estratégicamente.

El Producto Final



Un modelo aislado en un notebook no es un producto hasta que se integra, se monitorea y opera bajo un contrato de software definido.